

一次函数单元练习答案

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	D	B	C	C	B	D	D	A	B	B	A

二、填空题

13、答案为： $x \leq -1$;

14、答案为：16;

15、答案为： $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{3}{2}$;

16、答案为：甲自 A 点移动 $67.2m$;

17、答案为： $y = -\frac{9}{11}x$;

18、答案为： $-\sqrt{3}$ 或 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$;

19、答案为： $(0, \frac{5}{4})$ 、 $5 + \sqrt{5}$;

20、答案为： $(\frac{5}{3}, \frac{4}{3})$ 、 $(-1 + \frac{2^{2020}}{3}, \frac{2^{2019}}{3})$;

三、解答题

21、【解答】(1) (1, 0)、(2, -3); (2) 略

22、【解答】解：(1) $x = 0$ 时，甲距离 B 地 30 千米，

所以，A、B 两地的距离为 30 千米；

(2) 由图可知，甲的速度： $30 \div 2 = 15$ 千米/时，

乙的速度： $30 \div 1 = 30$ 千米/时，

$30 \div (15 + 30) = \frac{2}{3}$ 时，

$\frac{2}{3} \times 30 = 20$ 千米，

所以，点 M 的坐标为 $(\frac{2}{3}, 20)$ ，表示 $\frac{2}{3}$ 小时后两车相遇，此时距离 B 地 20 千米；

(3) 设 x 小时，甲、乙两人相距 $3km$ ，

①若是相遇前，则 $15x + 30x = 30 - 3$ ，

解得 $x = \frac{3}{5}$,

②若是相遇后, 则 $15x+30x = 30+3$,

解得 $x = \frac{11}{15}$,

③若是到达 B 地前, 则 $15x - 30(x-1) = 3$,

解得 $x = \frac{9}{5}$,

所以, 当 $\frac{3}{5} \leq x \leq \frac{11}{15}$ 或 $\frac{9}{5} \leq x \leq 2$ 时, 甲、乙两人能够用无线对讲机保持联系.

23、【解答】解: (1) 按裁法二裁剪时, 2 块 A 型板材块的长为 $120cm$, $150 - 120 < 40$, 所以无法裁出 B 型板,

按裁法三裁剪时, 3 块 B 型板材块的长为 $120cm$, $120 < 150$,

而 4 块 B 型板材块的长为 $160 > 150$, 所以无法裁出 4 块 B 型板;

$\therefore m = 0, n = 3$.

故答案为: 0, 3;

(2) 由题意, 得

A 型板块: $240 = x + 2y$,

$\therefore y = 120 - 0.5x$;

B 型板块: $180 = 2x + 3z$,

$\therefore z = 60 - \frac{2}{3}x$.

$\therefore y$ 与 x 的函数关系式为 $y = 120 - 0.5x$, z 与 x 的函数关系式为 $z = 60 - \frac{2}{3}x$;

(3) 由题意, 得

$w = 50x + 20y + 30z$,

$= 50x + 20(120 - 0.5x) + 30(60 - \frac{2}{3}x)$,

$= 20x + 4200$.

$$\therefore \begin{cases} 120 - 0.5x \geq 0 \\ 60 - \frac{2}{3}x \geq 0 \\ x \geq 60 \end{cases},$$

解得： $60 \leq x \leq 90$.

$$\therefore w = 20x + 4200,$$

$$\text{且 } k = 20 > 0,$$

w 随 x 的增大而增大,

$$\therefore x = 60 \text{ 时, } w_{\text{最小}} = 5400,$$

$$\therefore y = 90 \text{ 张, } z = 20 \text{ 张}.$$

答：此时按三种裁法各裁标准板数量为：裁法一 60 张，裁法二 90 张，裁法三 20 张.

24、【解答】解：(1) 对于一次函数 $y = 2x - 4$,

令 $x = 0$, 得到 $y = -4$; 令 $y = 0$, 得到 $x = 2$,

$$\therefore A(2, 0), B(0, -4),$$

$\therefore P$ 为 AB 的中点,

$$\therefore P(1, -2),$$

则 $d_1 + d_2 = 3$;

$$(2) d_1 + d_2 \geq 2;$$

设 $P(m, 2m - 4)$,

$$\therefore d_1 + d_2 = |m| + |2m - 4|,$$

i: ①当 $0 \leq m \leq 2$ 时, $d_1 + d_2 = m + 4 - 2m = 4 - m$, $2 \leq d_1 + d_2 \leq 4$

②当 $m > 2$ 时, $d_1 + d_2 = m + 2m - 4 = 3m - 4$, $d_1 + d_2 > 2$

③当 $m < 0$ 时, $d_1 + d_2 = -m + 4 - 2m = 4 - 3m$, $d_1 + d_2 > 4$

$\therefore$ 综上所述 $d_1 + d_2 \geq 2$

ii: 当 $d_1 + d_2 = 3$ 时

①当 $0 \leq m \leq 2$ 时, $d_1 + d_2 = m + 4 - 2m = 4 - m = 3$,

解得： $m = 1$ ，此时 $P_1 (1, -2)$ ；

②当 $m > 2$ 时， $d_1 + d_2 = m + 2m - 4 = 3$ ，

解得： $m = \frac{7}{3}$ ，此时 $P_2 (\frac{7}{3}, \frac{2}{3})$ ；

③当 $m < 0$ 时，不存在，

综上， P 的坐标为 $(1, -2)$ 或 $(\frac{7}{3}, \frac{2}{3})$ ；

(3) 设 $P (m, 2m - 4)$ ，

$$\therefore d_1 = |2m - 4|, \quad d_2 = |m|,$$

$\because P$ 在线段 AB 上，

$$\therefore 0 \leq m \leq 2,$$

$$\therefore d_1 = 4 - 2m, \quad d_2 = m,$$

$$\therefore d_1 + ad_2 = 4,$$

$$\therefore 4 - 2m + am = 4, \quad \text{即 } (a - 2) m = 0,$$

$\therefore$ 有无数个点，即无数个解，

$$\therefore a - 2 = 0, \quad \text{即 } a = 2.$$